

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Campus Universitario Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnología

Ingeniería Informática

Segundo Examen Parcial de Informática I 28 de mayo de 2026

Tema 1 (7 puntos) Definir un NPDA que pueda reconocer el lenguaje: $wizz^R jw^R$. Donde $w, z \in \Gamma^*$, $i, j \in \Gamma$, $i \neq j$. $\Gamma = \{a, b\}$. Demostrar formalmente la corrección del diseño. En caso que no sea posible construir el NPDA, demostrar formalmente.

Tema 2 (7 puntos) Definir las TM al estilo JFlap. Definir elementos, funcionamiento, y uso. Explicar detalladamente la relación de potencia respecto a las TM definidas en clase.

Tema 3 (8 puntos) Definir formalmente una TM que opera con cintas bidimensionales. Las cintas son infinitas hacia arriba y hacia la derecha. Definir elementos, funcionamiento y uso. Diseñar una TM que reciba a^n y escriba $n \times n \#$ (es decir una zona cuadrada de $\#$ con lado igual a n) en su cinta de memoria.

Tema 4 (4 puntos) Definir una gramática sin contexto que genera el lenguaje $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$. Demostrar formalmente la corrección de la gramática.

Tema 5 (4 puntos) Definir un PDA que tiene una capacidad de pila limitada a t símbolos (solo puede contener hasta t símbolos en el stack). Definir elementos, funcionamiento y uso. Demostrar formalmente la relación de potencia de este formalismo con los DFA.

Tema bonus (2 puntos) Dar un procedimiento para construir un PDA A que simule a un FA B ($L(A) = L(B)$). Demostrar formalmente la corrección del procedimiento

Universidad de la Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnología

Ingeniería Informática

Segundo Examen Parcial de Informática I

28 de octubre de 2025

ALUMNO: _____

MATRICULA: _____

CANTIDAD DE HOJAS: _____

Tema 1 (8 puntos): Definir (de ser posible) un NPDA que reconozca el lenguaje $L = \{a^n b^m \mid n \leq m \leq 3n\}$. Demostrar formalmente la corrección de dicho NPDA. En caso que no sea posible, explicar rigurosamente.

Tema 2 (6 puntos): Demostrar formalmente que las gramáticas **regulares** son cerradas respecto a la concatenación. No utilizar formalismos intermedios. Operar con las gramáticas directamente.

Tema 3 (8 puntos): Definir formalmente un QA (un autómata a Cola) que utilice un almacenamiento FIFO infinito. Definir: elementos, funcionamiento, uso. También explicar *rigurosamente* la relación de potencia que existe respecto a los PDA.

Tema 4 (8 puntos): Explicar rigurosamente

- El concepto "Context-free" (libre de contexto, sin contexto) de las gramáticas
- La relación de potencia un PDA con pila limitada y los FA
- La razón por la que los NPDA son más potentes que los PDA
- Si no permitimos movidas nulas en un PDA, ¿pierde potencia?

Examen Recuperatorio Parcial II de Informática I

4 de diciembre de 2018

Tema 1: Dar un procedimiento para enumerar las gramáticas *context-free* que operan con el alfabeto de terminales $\{a,b\}$ y con los no terminales normalizados (de la misma forma que en la enumeración de DFA) como: A_1, A_2, A_3 , etc. No tener en cuenta el símbolo inicial.
Dar el número correspondiente a la gramática:

$$A_2 \rightarrow b b A_1, A_2 \rightarrow A_2 a b$$

Dar la gramática número 1.500.000

Tema 2: Dar un procedimiento para construir una gramática regular que genere la concatenación de los lenguajes generados por dos gramáticas regulares. $L(G3) = L(G1) \bullet L(G2)$. Escribir únicamente el procedimiento, no la demostración de la corrección.

Tema 3 Dar un procedimiento para construir una TM que simula un FA (no determinístico). NO convertir a un FA determinístico previamente. Responder: ¿Cuántos estados tiene la TM?. ¿Cuáles son las transiciones generadas para simular $\delta(q3,a) = \{q5,q3,q1\}$?

Examen Recuperatorio Parcial de Informática I

27 de noviembre de 2017

Parte I

- Tema 1 (30%):** Diseñar un PDA o NPDA que reconozca el lenguaje $\{w\#x \mid w^R \text{ es un substring de } x, w, x \in \{a, b\}^*\}$. Demostrar formalmente la corrección del diseño.
- Tema 2 (30%):** Sea A un regulares sobre el alfabeto Σ . Demostrar, utilizando gramáticas regulares, que A^R es también regular.
- Tema 3 (30%):** Supongamos la siguiente operación aplicada a un lenguaje $K(L, k) = \{x \mid x \in L, |x| \leq k\}$. Demostrar que la familia de lenguajes reconocidos por DFA es cerrada respecto a la operación K .
- Tema 4 (10%):** Enunciar y demostrar que todo DFA con una cadena reconocida con longitud igual o mayor a la cantidad de estados reconoce un lenguaje infinito.

Examen Recuperatorio Parcial de Informática I

27 de noviembre de 2017

Parte II

- Tema 1** (30%): Definir formalmente una TM con cintas bidimensionales semiinfinitas hacia arriba y hacia a la derecha. Explicar detalladamente como una k-tape TM puede simular una TM con cintas bidimensionales.
- Tema 2** Parte a) (15%): Dar un procedimiento para enumerar los FA (no determinísticos) que operen con el alfabeto de entrada $\{a,b,c\}$. No tener en cuenta los estados finales o iniciales. Parte b) (15%). Dibujar los últimos tres FA con 5 estados.
- Tema 3:** (30%) Explicar detalladamente como una TM (determinística) puede recibir los elementos de un FA (no determinístico) y una entrada y simular el funcionamiento de FA con la entrada especificada.
- Tema 4:** (10%) Explicar la equivalencia que hay entre reconocimiento de lenguajes y problemas de la vida real.



Recuperatorio Segundo Parcial

02 de junio de 2016

Tema 1: Una TM aleatoria es aquella que puede ubicarse en cualquier posición de las memorias en un movimiento. Definir formalmente, elementos, funcionamiento, uso y explicar detalladamente cómo una TM tradicional (acceso secuencial) puede simular una TM (aleatoria)

Tema 2: Se pueden enumerar los DFAs que utilizan el alfabeto $\{1,2,3,4\}$. Describir el proceso por el cual se puede enumerar los DFA de 8 estados. Dibujar el primer DFA, el último y el que está en medio de los DFA de 8 estados. *Nota: para evaluar este tema se considerará la consistencia entre el proceso descrito y los DFA dibujados.*

Tema 3: ¿Cómo es posible que toda función (o lenguaje reconocido) quede expresada como una función del tipo: $f: N \rightarrow \{0,1\}$?

Tema 4: Enunciar y explicar brevemente la tesis de Church

Examen Parcial de Informática I
24 de noviembre de 2014

Tema 1: Demostrar formalmente que los lenguajes reconocidos por FA o (NFA) son cerrados respecto al operador de Kleene (*)

$$L(A_1)^*$$

Tema 2: Demostrar formalmente el siguiente teorema.

Sea $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ un FA. $L(A)$ es finito si y sólo si no existe ninguna cadena x reconocida por A con longitud $|Q| \leq |x| < 2|Q|$

Tema 3: Definir formalmente una TM con cintas bidimensionales. Los movimientos de los cabezales de memoria pueden ser arriba, abajo, izquierda y derecha. También pueden permanecer estacionarios. Definir elementos, funcionamiento, y utilidad. Se pueden hacer todas las definiciones adicionales que se necesiten, siempre y cuando sean formales.

Tema 4: Diseñar un PDA o (NPDA) que reconozca el lenguaje $a^j b^i c^k$ donde $j=i \text{ xor } k=j$. Demostrar la corrección de dicho diseño.

Examen Parcial de Informática I

14 de abril de 2016

Tema 1: Demostrar formalmente que los DFA son cerrados respecto a la operación $\min$, donde $\min(L) = \{w \mid w \in L \text{ pero ningún prefijo propio de } w \in L\}$. Es decir, demostrar que para todo FA A , existe un FA B tal que $L(B) = L(A)^*$

$$L(\mathcal{C}) = \min(A)$$

Tema 2: Diseñar (de ser posible) un PDA que reconozca el lenguaje con alfabeto de entrada $\{0,1\}$ tal que reconozca las cadenas donde la cantidad de 0 es igual a la cantidad de 1 (en cualquier orden!). Demostrar formalmente la corrección del diseño.

Tema 3: Supongamos que tenemos definido un PDA con dos pilas. Este PDA podría reconocer $a^n b^n c^n$, pero podría reconocer $a^n b^n c^{n/2} d^{n/2}$? Justificar la respuesta

Tema 4: ¿Es posible determinar si dos FA reconocen el mismo lenguaje? Justificar la respuesta

Tema 5: Definir formalmente los FAε. Elementos, funcionamiento y uso.

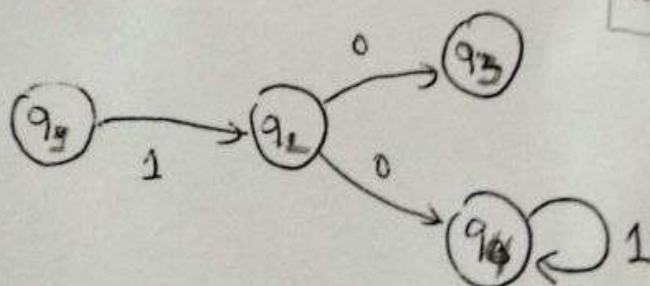
Examen Parcial de Informática I

26 de octubre de 2016

Tema 1: Parte a) 15% Dar un procedimiento para enumerar todos los FA (no determinísticos) que operan con el alfabeto de entrada $\{0,1\}$. No considerar estados iniciales ni estados finales.

Parte b) 10% Dibujar el FA que corresponde a la posición 10.000

Parte c) 10% Encontrar el número que le corresponde al FA representado por la siguiente figura



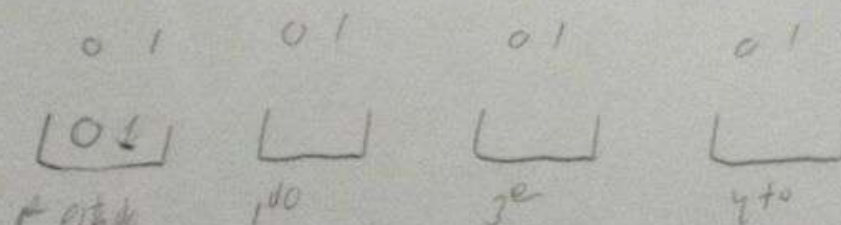
4183 394807
4 cifras

Tema 2 (30%): Demostrar que para toda TM con tres cintas de memoria ($k=3$), existe una TM con dos cintas de memoria ($k=2$) que reconoce el mismo lenguaje

Se le puede modificar el alfabeto de entrada, el resto...

Tema 3 (35%): Demostrar formalmente que para todo PDA A, existe un PDA A' que reconoce $L(A') = \Sigma^* - L(A)$

$\Sigma = \{0,1\}$



**Examen Parcial de
Informática I**
20 de setiembre de 2016

Tema 1 (35%): Se define la operación /función **long**, aplicada a un Lenguaje L y a un número natural k de la siguiente forma:

$$\text{long}(L, k) = \{ x \mid x \in L \text{ y } |x| \geq k \}$$

Demostrar formalmente que los lenguajes reconocidos por FA son cerrados respecto a la función **long**.

Tema 2 (30%): Parte a) Diseñar un PDA que reconozca el lenguaje definido como $L = \{ wew^* \mid w \in \{a,b\}^* \}$

Parte b) Demostrar formalmente la corrección del diseño.

Tema 3 (20%): Aplicar el procedimiento dado en clase para construir un FA-ε a partir de la expresión regular $((\underline{(a \cdot b) + b}) \cdot \underline{(b \cdot b \cdot a)})^*$

Tema 4 (15%): Supongamos que tenemos un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ cuya función de transición tiene la siguiente característica:

Siendo $a \in \Sigma$, $\forall q \in Q \delta(q, a) = q$. Demostrar formalmente que

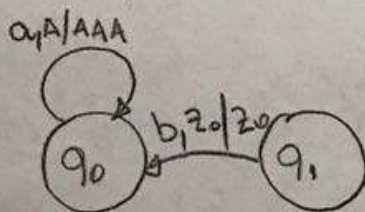
$$\begin{cases} \{a\}^* \subseteq L(A) \\ \text{o} \\ L(A) \cap \{a\}^* = \emptyset \end{cases}$$

Examen Parcial de Informática I

16 de noviembre de 2017

Tema 1 Parte a (20%): Dar un procedimiento para enumerar los PDA's que operan con $\Sigma = \{a,b\}$ y $\Gamma = \{Z_0, A, B\}$. No tener en cuenta estados iniciales o finales.

Parte b (20%): Encontrar según el procedimiento dado anteriormente, el PDA correspondiente al dibujo :



y también dar el dibujo correspondiente al PDA número 1000000.

Tema 2 (40%): Diseñar una TM que reciba como entrada :

- Los elementos de un DFA¹ y
- Una cadena

Y simule el comportamiento DFA con la entrada especificada.

Tema 3 (20%): Enunciar y explicar la Tesis de Church²

¹ El alumno puede especificar el formato en el cual la TM recibirá el DFA

² Nadie podrá salir del aula (para ir al baño por ejemplo) si no ha entregado este tema.

Examen Parcial de Informática I

16 de octubre de 2017

Tema 1 (30%): Diseñar un PDA o NPDA que reconozca el lenguaje $L = \{a^n b^m : n \leq m \leq 3n, n \geq 0\}$. Demostrar formalmente la corrección de dicho diseño.

Tema 2 (30%): Sean A y B dos lenguajes regulares sobre el alfabeto Σ . Se define el *mezclado perfecto* de A y B como : $\{w \mid w = a_1 \cdot b_1 \cdot a_2 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot a_k \cdot b_k, \text{ donde } a_1, \dots, a_k \in A \text{ y } b_1, \dots, b_k \in B, k > 0\}$. *Demostrar que el mezclado perfecto de 2 lenguajes es regular.*

Tema 3 (30%): Supongamos que existe una variación de PDA (que llamaremos PDA'i) que tiene solamente dos elementos en su alfabeto de pila. Es decir, $\Gamma = \{0, 1\}$. Enunciar y demostrar formalmente la relación que existe entre los conjuntos $\mathcal{L}(\text{PDA})$ y $\mathcal{L}(\text{PDA}'i)$

Tema 4 (10%) : Explicar detalladamente (en base a los teoremas dados en clase) cómo podemos asegurarnos de que el lenguaje reconocido por un FA (sea determinístico o no) es finito.

Examen Parcial de Informática I

17 de abril de 2018

Tema 1: Definir un PDA que reconozca el lenguaje $L = \{a^{3m}b^{2m} \mid m \geq 0\}$.
Demostrar formalmente la corrección de dicho PDA.

Tema 2: Demostrar que los FA (determinísticos o no) son cerrados respecto a la operación inversa. Es decir dar un procedimiento formal para construir un FA (o DFA) A' a partir de un FA o (DFA) A tal que $L(A') = L(A)^R$. Demostrar la corrección de dicho procedimiento

Tema 3: Sea un PDA que solamente puede escribir hasta dos símbolos en el stack ($|\alpha| = 2$). Explicar detalladamente como un PDA con estas limitaciones puede simular a un PDA que puede escribir una cantidad arbitraria de símbolos en el stack.

"Should array indices start at 0 or 1? My compromise of 0.5 was rejected without, I thought, proper consideration." — Stan Kelly-Bootle

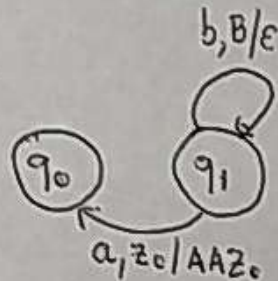
Examen Parcial de Informática I

22 de mayo de 2018

Tema 1: Dar un procedimiento para simular un NFA por medio de una TM. Demostrar la corrección de dicho procedimiento

Tema 2: Definir formalmente la TM original (donde existe una única cinta). Definir elementos, funcionamiento y uso.

Tema 3: Dar un procedimiento para enumerar los PDA que operan con el alfabeto de pila $\{Z_0, A, B\}$ y el alfabeto de entrada $\{a, b\}$. Hallar el número correspondiente al siguiente PDA



"Should array indices start at 0 or 1? My compromise of 0.5 was rejected without, I thought, proper consideration." — Stan Kelly-Bootle

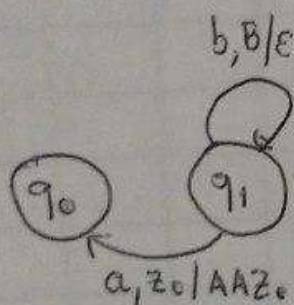
Examen Parcial de Informática I

22 de mayo de 2018

Tema 1: Dar un procedimiento para simular un NFA por medio de una TM. Demostrar la corrección de dicho procedimiento

Tema 2: Definir formalmente la TM original (donde existe una única cinta). Definir elementos, funcionamiento y uso.

Tema 3: Dar un procedimiento para enumerar los PDA que operan con el alfabeto de pila $\{Z_0, A, B\}$ y el alfabeto de entrada $\{a, b\}$. Hallar el número correspondiente al siguiente PDA

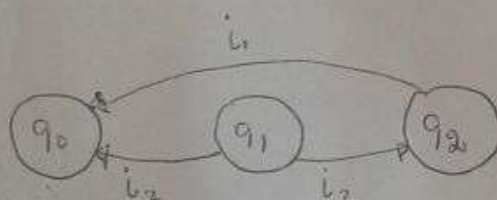


"Should array indices start at 0 or 1? My compromise of 0.5 was rejected without, I thought, proper consideration." — Stan Kelly-Bootle

Examen Parcial de Informática I

21 de noviembre de 2018

Tema 1: Dar un procedimiento para enumerar los FA (no determinísticos) que operen con cualquier alfabeto, con las siguiente restricción: si el FA opera con $|\Sigma| = 1$, entonces $\Sigma = \{i_1\}$, si $|\Sigma| = 2$, entonces $\Sigma = \{i_1, i_2\}$, y así en adelante $|\Sigma| = 1$. En general, $\Sigma = \{i_1, i_2, i_3, \dots, i_{|\Sigma|}\}$. Encontrar el FA con número 2.000.000 y el número correspondiente al FA de la siguiente figura:



Tema 2: Dar un procedimiento para construir una gramática regular que genere la ^{diferencia} unión de los lenguajes generados por dos gramáticas regulares. $L(G3) = L(G1) - L(G2)$. Escribir únicamente el procedimiento, no la demostración de la corrección.

Tema 3 Dar un procedimiento para construir una TM que simula un FA (no determinístico). NO convertir a un FA determinístico previamente. Responder: ¿Cuántos estados tiene la TM?. ¿Cómo se simula la transición $\delta(q3, a) = \{q5, q3, q1\}$?

Examen Parcial de Informática I

12 de octubre de 2018

Tema 1 (40%): Se define la operación función **long**, aplicada a un Lenguaje L y un número natural k de la siguiente forma:

$$\text{long}(L, k) = \{ x \mid x \in L \text{ y } |x| \geq k \}$$

Demostrar formalmente que los lenguajes reconocidos por FA son cerrados respecto a la función **long**.

Tema 2 (40%): Parte a) Diseñar un NPDA que reconozca el lenguaje definido como

$$L = \{ ww^R \mid w \in \{a, b\}^* \}$$

Parte b) Demostrar formalmente la corrección del diseño.

Tema 3 (20%): Supongamos que tenemos un DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ cuya función de transición tiene la siguiente característica:

Siendo $a \in \Sigma$, $\forall q \in Q$ $\delta(q, a) = q$. Demostrar formalmente que

$$\{a\}^* \subseteq L(A)$$

o

$$L(A) \cap \{a\}^* = \emptyset$$

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Campus Universitario Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnología

Ingeniería Informática

1^{er} Examen Parcial de Informática I 26 de abril de 2019

Tema 1 (6 puntos) Construir un DFA que reconozca cualquier combinación de $\{a,b\}$ que contenga exactamente dos "a" (no necesariamente consecutivas). Demostrar formalmente la corrección de dicho DFA.

Tema 2 (9 puntos) Definir una variación de PDA donde la capacidad de la pila esté limitada a k símbolos. El alfabeto puede ser cualquiera, pero la capacidad de la pila es limitada. Si durante el proceso, la capacidad de la pila se sobrepasa, entonces el PDA descarta los símbolos que no puede almacenar y continua con su ejecución. Demostrar formalmente la relación de potencia con los FAs

Tema 3 (10 puntos)

Sea una función *misterio*: $A \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$. Siendo A y B dos lenguajes. En español, *misterio* es una función que recibe un lenguaje, un número natural y devuelve un lenguaje.

Definición formal:

$$\text{misterio}(A,k) = \{y \mid |x| \geq k, x \in A\}$$

La interpretación de la función queda a cargo del alumno. Se podrán hacer consultas respecto a la definición formal (símbolos, errores de sintaxis) pero no así respecto a la interpretación.

¿La clase de lenguajes reconocidos por FA (o DFA) es cerrada respecto a la función misterio?
Demostrar formalmente.

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Campus Universitario Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnología

Ingeniería Informática

Segundo Examen Parcial de Informática I
25 de mayo de 2019

Tema 1 (10 puntos) Construir una TM determinística que reconozca el lenguaje $a^n b^n$ con únicamente tres estados. Explicar rigurosamente el funcionamiento de la TM



Tema 2 (10 puntos) Dar un procedimiento para simular una gramática regular utilizando una TM determinística. Demostrar la corrección de dicho procedimiento.

$$S \rightarrow a A | b A$$

$$A \rightarrow a A$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

Tema 3 (5 puntos)

Construir el FA-ε correspondiente a la expresión regular $\overbrace{(a \cdot b)}^{\Gamma_1} + \overbrace{(a \cdot (b + c))^*}^{\Gamma_2} + \overbrace{(b \cdot b \cdot (a)^*)}^{\Gamma_3}$